

4



Módulo 04

Controles de Acesso

Aula 01

Gerenciamento de Identidade e Acesso

Introdução —

Nesta aula serão discutidos os conceitos básicos do gerenciamento de identidade e acesso a sistemas, como:

- Fatores de Autenticação: *Knowledge*, *Ownership* e *Biometric Factor*;
- Atributos de Autenticação: Local, Comportamental, Baseado em algo que você exibe e em alguém que você conhece;
- Design de Autenticação; e
- Multifator de Autenticação.

Aula 01

Gerenciamento de Identidade e Acesso

Conceitos em Projetos de Autenticação —

GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO (IAM)

- Identity and Access Management (IAM) é o conjunto de controles técnicos que determinam como os sujeitos podem interagir com os objetos.
- Os sujeitos representam os usuários, dispositivos ou processos que solicitam acesso a um recurso.
- Os objetos são os recursos: redes, servidores, bancos de dados, arquivos.



Fonte: BIP Brasil

Disponível em: <<https://bipbrasil.com.br/iam-gerenciamento-de-identidades-e-ciberseguranca/>>.

Acesso em: 25 mar. 2024.

GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO (IAM)

- Um sistema de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) pode ser descrito em termos de quatro processos principais:

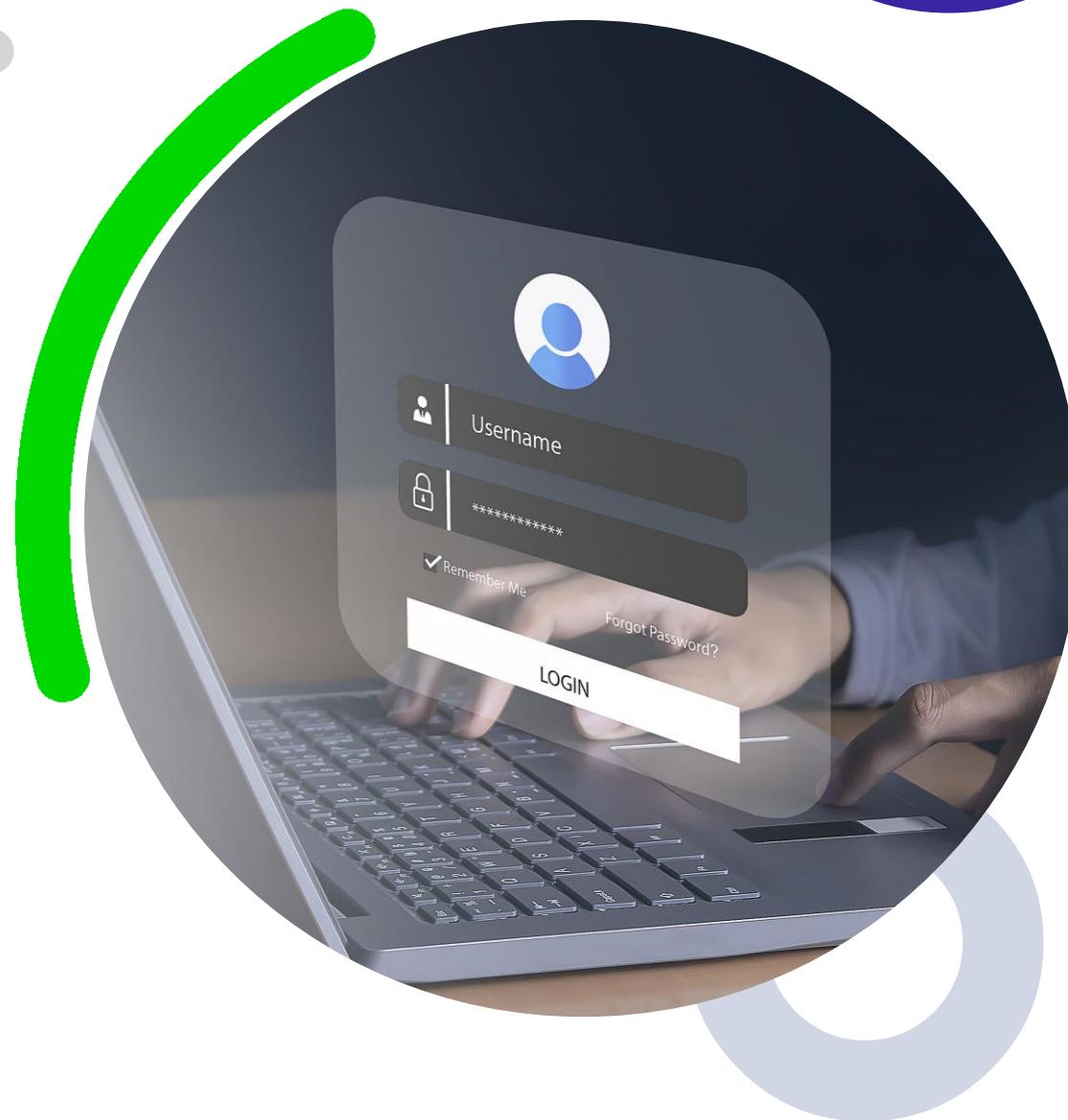
1 Identificação

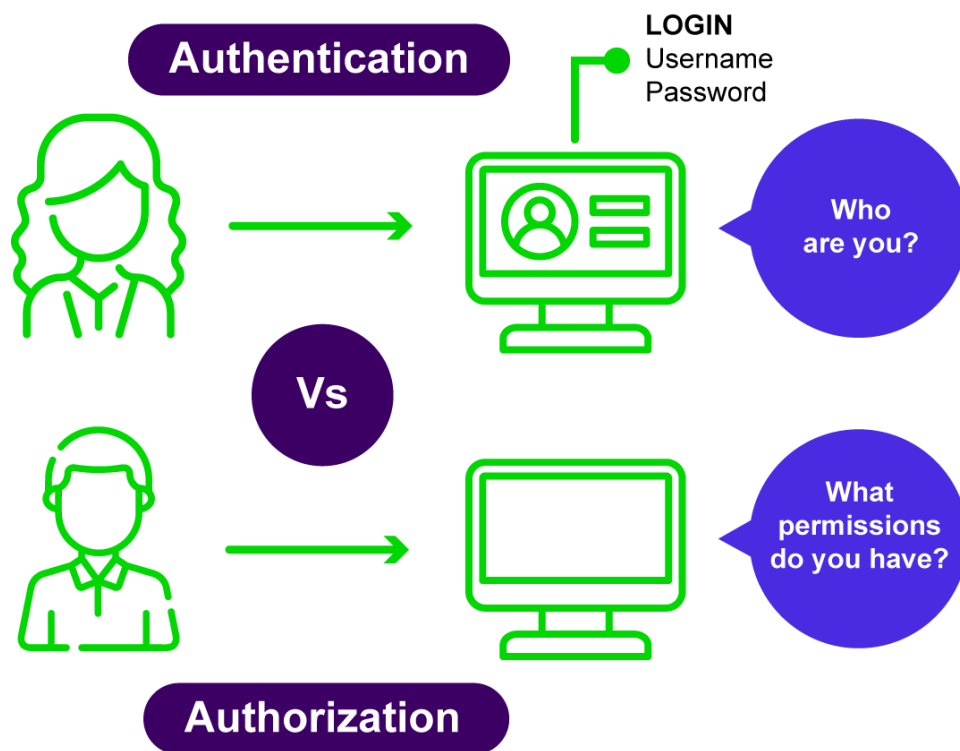
- Refere-se a atribuição de uma identidade única para cada usuário.
- Inclui a criação de uma Conta ou ID que representa um usuário, dispositivo ou processo na rede.
- É o primeiro passo no reconhecimento e diferenciação dos usuários individualmente.

GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO (IAM)

2 Autenticação

- Processo que verifica a legitimidade da identidade.
- Comprova que um sujeito é quem afirma ser quando tenta acessar o recurso.
- Assim garante que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos do sistema.





Fonte: Medium

Disponível em: <<https://medium.com/@audira98/authorization-and-authentication-cd0a7c994278>>.

Acesso em: 25 mar. 2024.

GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO (IAM)

3 Autorização

- Determina as permissões e privilégios de cada usuário autenticado.
- Baseia-se nas políticas de segurança e no perfil de cada um.
- Garante que os usuários tenham acesso apenas aos recursos e informações relevantes às suas funções e responsabilidades.

GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO (IAM)

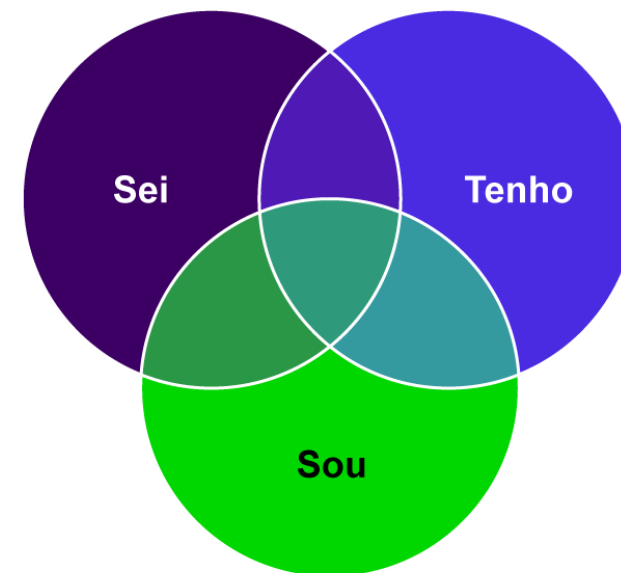
4 Contabilidade

- *Accounting*, ou contabilidade, refere-se ao processo de monitoramento, registro e análise sistemática de eventos e atividades.
- O rastreamento cria uma trilha de auditoria para análise posterior.
- Sua importância está na contribuição e detecção precoce de atividades suspeitas.



FATORES DE AUTENTICAÇÃO

- Referem-se aos métodos e elementos utilizados na verificação de identidades.
- A combinação de mais de um elemento cria uma defesa multicamadas contra acessos não autorizados.
- Há várias tecnologias aplicadas na criação e verificação de credenciais categorizadas como fatores.



- Assinatura manuscrita; Dados pessoais
- Certificado Digital; PIX; Conta de e-mail
- Token via e-mail, WhatsApp ou SMS; Documento oficial; Endereço de IP; Geolocalização
- Selfie com documento
- Biometria Facial; Selfie dinâmica

Fonte: Clicksign

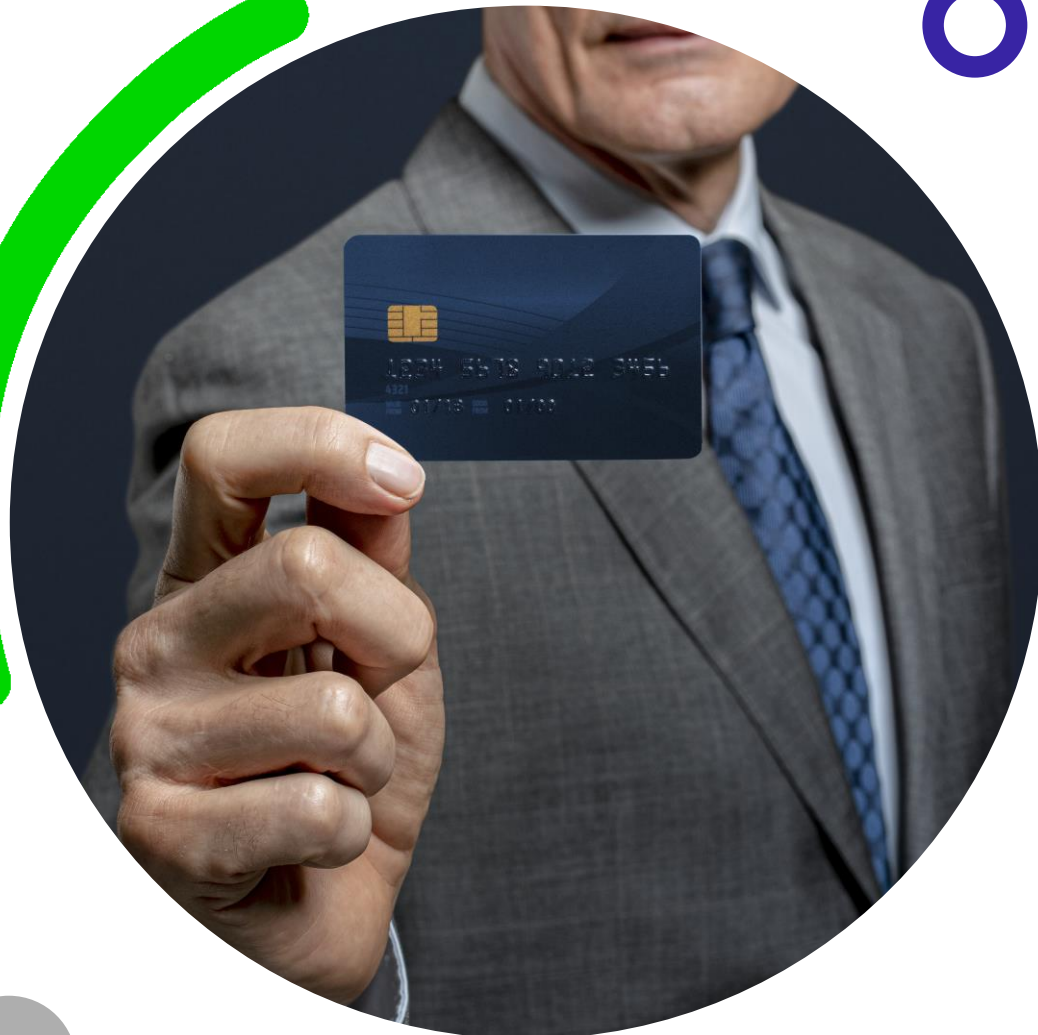
Disponível em: <<https://www.clicksign.com/blog/autenticacao-digital/>>.

Acesso em: 25 mar. 2024.

FATORES DE AUTENTICAÇÃO

— Categorias dos fatores:

- 1 Autenticação baseada no que você conhece (*Knowledge Factor*).
 - Envolve o uso de informações que o usuário conhece para validar sua identidade.
 - Exemplo: Senhas de contas online, códigos PIN de cartões bancários ou respostas a perguntas de segurança.



FATORES DE AUTENTICAÇÃO

- 2 Autenticação baseada em algo que você tem (*Ownership Factor*).
 - Requer que o usuário possua um objeto específico para confirmar sua identidade.
 - Exemplo: Cartões de acesso magnético, *tokens* de autenticação por tempo limitado ou chaves de hardware.

FATORES DE AUTENTICAÇÃO

- 3 Autenticação baseada no que você é ou faz (*Biometric Factor*).
 - Utiliza características únicas do corpo ou comportamentos individuais para confirmar a identidade.
 - Exemplos: Desbloqueio de smartphones por reconhecimento facial, leitores de impressões digitais para acesso a edifícios ou autenticação por voz em sistemas de segurança.

DESENHO DE AUTENTICAÇÃO

- Refere-se à criação e implementação de ferramentas que verificam e validam a identidade de usuários antes de conceder acesso a meios ou informações.
- Inclui uma variedade de métodos e tecnologias.
- Precisa atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Two-Factor Authentication



 USERNAME

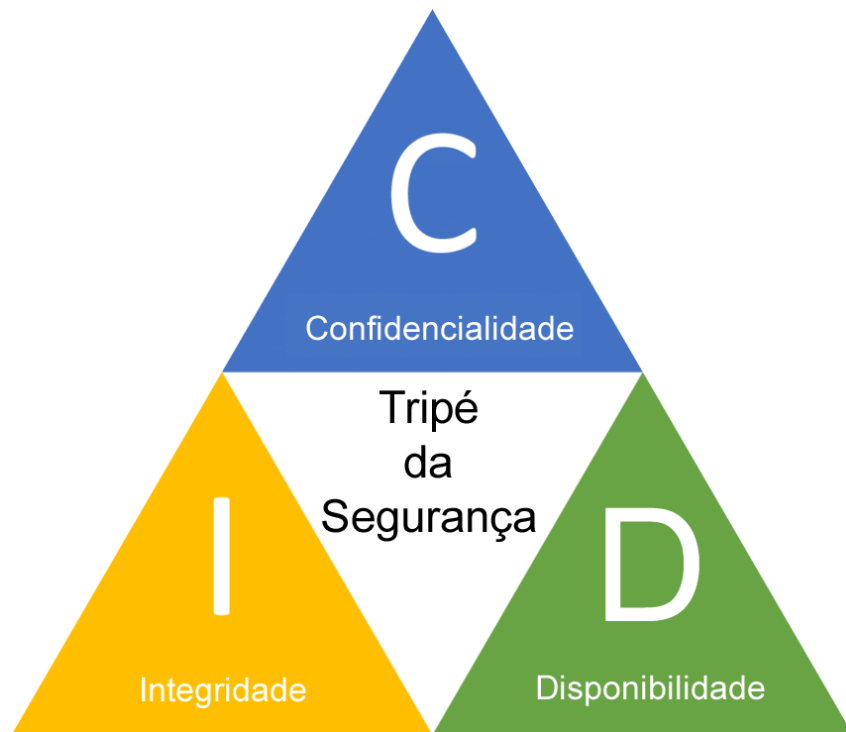
 *****

Remember me

Forgot password

LOGIN





Fonte: G7 Informática

Disponível em: <<https://g7.com.br/o-tripe-de-seguranca-da-cia-o-que-voce-deve-saber-sendo-um-proprietario-de-site/>>

Acesso em: 25 mar. 2024.

DESENHO DE AUTENTICAÇÃO

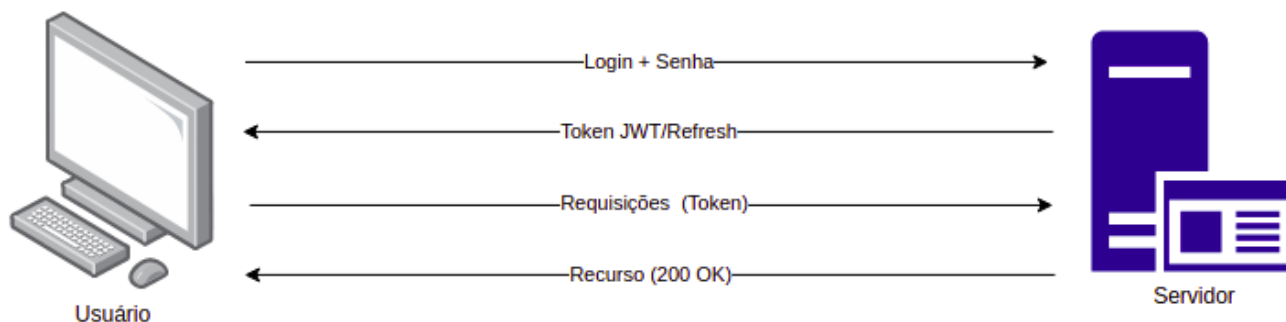
- 1** Confidencialidade:
 - A tecnologia deve proteger as credencias contra vazamentos.
- 2** Integridade:
 - O mecanismo protege as credencias contra o uso de credenciais falsas.
- 3** Disponibilidade:
 - O tempo para autenticação é rápido, fácil e seguro.

DESENHO DE AUTENTICAÇÃO

— Aplicação prática do *design* de autenticação:

- 1 Políticas de Senhas e Senhas Fortes:
 - O *design* de autenticação combina a implementação de senhas robustas com políticas efetivas de gerenciamento de senhas.
- 2 Biometria:
 - Sistemas que utilizam impressões digitais, reconhecimento facial ou voz, representam o *design* de autenticação avançado.





Fonte: Alura, 2021

Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/tipos-de-autenticacao>

Acesso em: 25 mar. 2024.

DESENHO DE AUTENTICAÇÃO

3 Tokenização:

- A geração de códigos temporários por meio de tokens físicos ou aplicativos autenticadores representa uma abordagem eficaz no design de autenticação.

MULTIFATOR DE AUTENTICAÇÃO

- É uma abordagem de segurança onde os usuários fornecem mais de uma forma de verificação de identidade para acessar um sistema ou recurso.
- Exemplos de uso:
 1. Senha + Token.
 2. Impressão Digital + Senha.
 3. Reconhecimento Facial + Confirmação via Dispositivo.



Fonte: Mente Binária

Disponível em:

<<https://www.mentebinaria.com.br/noticias/porta-mente-bin%C3%A1ria/executivos-de-ti-priorizar%C3%A3o-autentica%C3%A7%C3%A3o-multifator-em-2020-r261/>>

Acesso em: 25 mar. 2024.

ATRIBUTOS DE AUTENTICAÇÃO

- É uma propriedade ou fator não exclusivo.
- Não pode ser usado independentemente.
- Atributos existentes:

1 Autenticação baseada no Local

- Utiliza a localização física do usuário para validar sua identidade.
- Pode ser por meio de geolocalização ou endereço IP.
- Não é usada como fator de autenticação primário.





ATRIBUTOS DE AUTENTICAÇÃO

- 2 Autenticação baseada em comportamento (algo que você pode fazer)
 - Considera os padrões de comportamento do usuário.
 - Pode ser usado para autenticação contextual e contínua.
 - Exemplos de características comportamentais: velocidade de digitação ou a maneira como navega em uma página, a maneira como você anda ou segura o smartphone.

ATRIBUTOS DE AUTENTICAÇÃO

- 3 Autenticação baseada em algo que você exibe (comportamental)
 - Considera como um usuário interage com interfaces digitais.
 - Analisa padrões como movimentos do mouse, velocidade de cliques e até mesmo a maneira como digita.
 - Exemplos de autenticação comportamentais: a maneira como você usa aplicativos para smartphones ou mecanismos de pesquisa na web.



3 uses of PGP Encryption

Encrypting Emails

Encrypting Files



Digital Signature Verification

Fonte: Fortinet
Disponível em:
<<https://www.fortinet.com/de/resources/cyberglossary/pgp-encryption>>
Acesso em: 25 mar. 2024.

ATRIBUTOS DE AUTENTICAÇÃO

4 Autenticação baseada em alguém que você conhece.

- Se baseia no conhecimento de relações pessoais ou redes sociais.
- Pode incluir perguntas sobre pessoas conhecidas ou a validação por meio de contatos de confiança.
- Exemplos: o modelo descentralizado de web de confiança, usado pela Pretty Good Privacy (PGP) Corp. como alternativa à PKI.

4



Você chegou ao final da Aula 01
**Gerenciamento de Identidade
e Acesso**